Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 3

Exercice 1 : Matrices et Suites Associées

Question 1 et 2 : Inverse et Résolution de (S)

On demande de trouver $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ qui résout le grand système. La méthode est **toujours la même** : on montre d'abord que le système s'écrit $A \times X = C$. Si $\det(A) \neq 0$ (ici $\det(A) = -1$, donc c'est bon), on a le droit d'écrire $X = A^{-1} \times C$. Au lieu de calculer A^{-1} avec des formules compliquées, l'énoncé nous donne souvent une matrice B telle que $A \times B = I_3$. Ici, si on trouve $A \times B = -I_3$, cela signifie que l'inverse est simplement $-B$. On change tous les signes de B ! Ensuite on multiplie la matrice $-B$ par la colonne des résultats C (ligne $\times$ colonne) et on tombe sur $x = 4$, $y = 12$ et $z = -1$. Magique !

Question 3 : Trouver a, b, c pour la suite

On a $U_1 = 3$, $U_2 = 13$, $U_3 = 115$ et la formule $U_{n+1} = aU_n + bn + c$. Il faut remplacer n par 1, puis par 2, puis par 3.

- Avec $n = 1$, on a $U_2 = aU_1 + b(1) + c \implies 13 = 3a + b + c$.
- Avec $n = 2$, on a $U_3 = aU_2 + b(2) + c \implies 115 = 13a + 2b + c$.

On voit qu'on retombe **exactement sur le système** (S) qu'on a résolu avant ! Donc $a = x = 4$, $b = y = 12$ et $c = z = -1$.

Correction Détaillée

Ceci est le corrigé détaillé du Sujet 3 Exercice 1.

Correction Détaillée

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 2) - 0 + 1(3 \cdot 2 - 1 \cdot 23) = 1(-1) + 1(6 - 23) = -1 - 17 = -18$$

$$\det(A) = -18 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inversible}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -1+0-17 & 2+0-2 & -1+0+1 \\ -3+20-17 & 6-22-2 & -3+2+1 \\ -23+40-391 & 46-44-4 & -23+2+1 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix} = -18 I_3$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{18} B$$

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$$

$$X = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -3+46-115 \\ 60-506+230 \\ -51-46+115 \end{pmatrix} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -72 \\ -216 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 : Théorie des Graphes

Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)

Comment savoir si un graphe admet un Cycle Eulérien ? Il y a deux conditions :

1. Le graphe doit être "connexe" (en un seul morceau, pas de sommets isolés).
2. **Tous** les sommets doivent être de "degré pair" (il doit y avoir un nombre PAIR de routes qui partent/arrivent sur CHAQUE sommet). Si un seul sommet a 3 ou 5 routes, c'est mort !

Ici, on compte les arêtes sur chaque point. S'ils sont tous pairs $\Longrightarrow$ Oui, Cycle Eulérien.

Calcul du poids (durée minimale)

On cherche la tournée la plus courte pour passer par toutes les arêtes. Puisqu'il y a un cycle eulérien, la durée minimale de la tournée est **exactement égale à la somme totale de tous les nombres (poids) sur le graphe**. On additionne simplement tous les kilomètres (ou minutes) du dessin : $4+5+3+6+\ldots =$ Durée totale. Il ne faut juste oublier aucune arête !

Correction Détaillée

On applique l'algorithme pour déterminer la chaîne eulérienne.

Correction Détaillée

M n'est pas symétrique (ex : $M_{1,5} = 1$ mais $M_{5,1} = 0$) $\Rightarrow G$ est orienté.

Nombre d'arêtes = somme des coefficients de $M = 13$

$d^+(A) = 1 \neq d^-(A) = 3 \Rightarrow$ Pas de cycle eulérien ni de chaîne eulérienne.

$$M^6_{1,1} = 8 \Rightarrow 8 \text{ chemins de longueur 6 reliant A à A.}$$

$$A - B - C - D - E - F - A \quad \text{et} \quad A - F - E - D - C - B - A$$

$$2 + 9 + 2 + 4 + 4 + 6 = 27 \text{ minutes}$$

Exercice 3 : Probabilités (Problèmes de Dos)

L'Arbre et la Formule des Probabilités Totales

On dessine un arbre à deux étages :

- 1er étage : Sportif (S) et Non-Sportif ($\bar{S}$). On sait que $P(S) = 0,25$. Donc $P(\bar{S}) = 1 - 0,25 = 0,75$.
- 2ème étage : Problème de dos (D) ou pas ($\bar{D}$).

Si on veut la probabilité **globale** d'avoir mal au dos $P(D)$, il faut suivre **tous les chemins** qui mènent à D ! 1er chemin : Sportif ET mal au dos $\implies 0,25 \times 0,10 = 0,025$. 2ème chemin : Non-Sportif ET mal au dos $\implies 0,75 \times 0,05 = 0,0375$. On additionne les deux : $0,025 + 0,0375 = 0,0625$. (Soit 6,25%).

La Probabilité Inversée (Bayes)

On sait que la personne A mal au dos (D). Quelle est la chance qu'elle soit Sportive (S) ? La formule c'est $P(S|D) = \frac{P(S \cap D)}{P(D)}$. "On prend le chemin où elle est sportive et qu'elle a mal au dos, et on divise par le total de ceux qui ont mal au dos". $\frac{0,025}{0,0625} = 0,4$. Donc 40% de chances !

Correction Détaillée

$$P(D) = P(S \cap D) + P(\bar{S} \cap D) = 0.25 \times 0.10 + 0.75 \times 0.05 = 0.0625.$$

Correction Détaillée

$$P(D) = P(S)P(D|S) + P(\bar{S})P(D|\bar{S})$$

$$P(D) = 0{,}25 \times 0{,}10 + 0{,}75 \times 0{,}05 = 0{,}025 + 0{,}0375 = 0{,}0625$$

$$P(S|D) = \frac{P(S \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}025}{0{,}0625} = 0{,}4$$

$$P(\text{au moins } 1) = 1 - P(\text{aucun}) = 1 - (1 - 0{,}0625)^3 = 1 - (0{,}9375)^3$$

$$= 1 - 0{,}8240 \approx 0{,}176$$

Exercice 4 : Analyse $\frac{\ln(x)}{x}$

Limites et Tableau de Variations

On étudie $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$. **Limite en 0^+ :** Le haut $\ln(x)$ s'effondre vers $-\infty$. Le bas x s'approche de 0 par des valeurs positives (0^+). Un truc infiniment négatif divisé par "presque zéro", ça fait un truc **encore plus infiniment négatif** ! $\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$. (Asymptote verticale).
Limite en $+\infty$: C'est le combat classique entre le logarithme et x. x gagne toujours face au logarithme ! Donc c'est comme si on avait $\frac{petit}{TRES\ GRAND}$, ce qui tend vers 0. (Asymptote horizontale en $y = 0$).
La dérivée : C'est la forme $\frac{U}{V}$. La dérivée est $\frac{U'V - UV'}{V^2}$. $U = \ln(x) \implies U' = \frac{1}{x}$. $V = x \implies V' = 1$. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$.
Le signe ne dépend que du haut : $1 - \ln(x)$.

- Si $x = e$, alors $\ln(e) = 1$, donc $1 - 1 = 0$.
- Si $x < e$ (ex : $x = 1$), $1 - \ln(1) = 1 > 0$, donc ça **monte**.
- Si $x > e$ (ex : $x = 10$), ça **descend**.

On a donc une bosse (un maximum) en $x = e$.

Correction Détaillée

$f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Variations étudiées.

Correction Détaillée

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty \Rightarrow x = 0 \text{ est asymptote verticale.}$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ est asymptote horizontale.}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(x) \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < 1 \Leftrightarrow x < e$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{\ln x}{x} = f(x)$$

$$I = \int_1^e f(x)\, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$S = I = \frac{1}{2} \text{ ua}$$